HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP CƠ SỞ

Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN THÔNG MINH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH HÀNH VI VÀ DỰ BÁO CHI TIÊU

Giảng viên hướng dẫn : **Kim Ngọc Bách**
Họ và tên sinh viên : **Nguyễn Thị Diệu Ánh**
Mã sinh viên : **B23DCCN062**

Hà Nội – 2026

Mục lục:

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN.....3
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....4
3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN.....5
4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN..... 6
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....8

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1. Tên đề tài

Hệ thống quản lý tài chính cá nhân thông minh tích hợp phân tích hành vi và dự báo chi tiêu.

1.2. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, khả năng quản lý tài chính cá nhân trở thành một kỹ năng vô cùng cần thiết, đặc biệt đối với thế hệ trẻ và sinh viên. Tuy nhiên, đa số các phương pháp hiện nay (như ghi chép sổ tay hoặc sử dụng các ứng dụng quản lý chi tiêu thông thường) có thể bộc lộ những hạn chế đáng kể: việc nhập liệu thủ công gây mất thời gian, các danh mục chi tiêu khô khan và thiếu sự kết nối với trạng thái tâm lý của người sử dụng.

Nghiên cứu trong lĩnh vực Kinh tế học hành vi (Behavioral Economics) chỉ ra rằng quyết định chi tiêu của con người vừa dựa trên lý trí đồng thời cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi cảm xúc (như stress, bốc đồng hay hưng phấn) và các thiên kiến cảm xúc [1]. Việc xây dựng một hệ thống không chỉ dừng lại ở chức năng ghi chép số liệu mà còn có khả năng "thấu hiểu" ngôn ngữ tự nhiên và phân tích hành vi là thực sự cần thiết. Chính vì vậy, dự án **"Hệ thống quản lý tài chính cá nhân thông minh tích hợp phân tích hành vi và dự báo chi tiêu"** được lựa chọn để giải quyết bài toán này bằng cách ứng dụng những kỹ thuật hiện đại và phù hợp nhất của Công nghệ thông tin.

1.3. Ý nghĩa

Dự án mang lại ý nghĩa đa chiều cả về mặt cá nhân và công nghệ:

- **Về mặt cá nhân:** Giúp người dùng hình thành thói quen quản lý tài chính bền vững thông qua việc theo dõi sự tương quan giữa cảm xúc và tiền bạc. Từ đó, người dùng có thể nhận diện được các "bẫy chi tiêu" do tâm lý để tối ưu hóa dòng tiền cá nhân.
- **Về mặt công nghệ:** Dự án là sự thử nghiệm kết hợp giữa một hệ thống thông tin (HTTT) quản lý truyền thống với các mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này minh chứng cho khả năng ứng dụng AI vào các bài toán dân dụng thường nhật, nâng cao trải nghiệm người dùng từ mức cơ bản lên mức cá nhân hóa thông minh.

1.4. Tính ứng dụng

Hệ thống được thiết kế để có tính thực tiễn cao, tập trung vào hai trải nghiệm lõi:

- **Nhập liệu tự động bằng ngôn ngữ tự nhiên (NLP):** Thay vì thao tác qua nhiều bước, người dùng chỉ cần nhập liệu theo ngôn ngữ hằng ngày (ví dụ: "Ăn sáng hết 30k"). AI sẽ tự động bóc tách số tiền, sản phẩm và danh mục, giúp giảm thiểu rào cản về thời gian nhập liệu. Hệ thống có giao diện tiếng Việt, hỗ trợ VND.

- **Trợ lý ảo về tài chính hành vi:** Hệ thống cung cấp các biểu đồ trực quan không chỉ về số tiền mà còn về các chỉ số cảm xúc đi kèm. Tính năng dự báo chi tiêu dựa trên dữ liệu lịch sử giúp người dùng có cái nhìn sớm về tình hình tài chính cuối tháng để kịp thời điều chỉnh.

1.5. Giá trị học thuật

Dự án tập trung nghiên cứu và triển khai sự giao thoa giữa ba lĩnh vực:

- **Hệ thống thông tin (Information Systems):** Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, xây dựng kiến trúc web hiện đại (Backend/Frontend).
- **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP):** Áp dụng các thuật toán học máy (Machine Learning) để phân loại văn bản, đặc biệt nghiên cứu việc xử lý các từ lóng và cấu trúc câu đặc thù của tiếng Việt trong lĩnh vực tài chính.
- **Tài chính hành vi (Behavioral Finance):** Ứng dụng các lý thuyết về tâm lý học để xây dựng mô hình dữ liệu đa chiều, phân tích mối quan hệ giữa trạng thái tâm lý (Affective Computing) và hành động chi tiêu. Việc tự xây dựng và gán nhãn tập dữ liệu (Dataset) thực tế cũng đóng góp giá trị quan trọng trong việc làm chủ quy trình phát triển sản phẩm AI hoàn chỉnh.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Lý thuyết về Tài chính hành vi (Behavioral Finance):

Tài chính hành vi là sự kết hợp giữa tâm lý học và kinh tế học để giải thích việc đưa ra các quyết định tài chính của con người. Lý thuyết này tập trung vào các thành kiến hành vi (cognitive biases) và tác động của cảm xúc đến việc chi tiêu [1].

2.1.2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP):

Một nhánh của Trí tuệ nhân tạo tập trung vào tương tác giữa máy tính và con người [2]. Kỹ thuật phân loại văn bản (Text Classification) được dùng để bóc tách thông tin từ các câu nhập liệu phi cấu trúc của người dùng. Quá trình này bao gồm các bước tiền xử lý như tách từ (tokenization), loại bỏ từ dừng (stop words) và chuyển đổi văn bản thành vector (vectorization) [2] trước khi đưa vào mô hình học máy.

2.1.3. Học máy có giám sát (Supervised Learning):

Phương pháp huấn luyện mô hình dựa trên tập dữ liệu đã được gán nhãn trước [3]. Sử dụng các mô hình như Support Vector Machine (SVM) [4], Naive Bayes [5] để phân loại danh mục chi tiêu.

2.1.4. Dự báo chuỗi thời gian (Time-series Forecasting):

Sử dụng các mô hình thống kê (ARIMA [6], Prophet [7]) phân tích dữ liệu lịch sử qua đó dự đoán xu hướng chi tiêu và sự biến động số dư tài chính trong tương lai.

2.1.5. Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis):

Hệ thống phân loại ý định và nhận diện sắc thái biểu cảm của người dùng tại thời điểm giao dịch (vui, buồn, lo lắng,...). Việc thêm phân tích cảm xúc sẽ giúp chuyển đổi các ghi chú thô thành dữ liệu định tính, làm cơ sở để xây dựng bản đồ tương quan giữa trạng thái tâm lý và hành vi tài chính [8]. Trong hệ thống này, mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện tiếng Việt PhoBERT được sử dụng để trích xuất đặc trưng ngữ nghĩa phục vụ cho bài toán phân loại cảm xúc [9] [10].

2.1.6. Tính toán cảm xúc (Affective Computing):

Lĩnh vực nghiên cứu các hệ thống có khả năng nhận diện, xử lý và phản hồi dựa trên cảm xúc của con người [11].

2.2. Công nghệ sử dụng

- **Ngôn ngữ lập trình:** Python là ngôn ngữ chính.
- **Framework/Library: * FastAPI:** Công nghệ backend hiện đại, hiệu năng cao [12].
- **Scikit-learn:** Thư viện để xây dựng mô hình phân loại [3].
- **PhoBERT-base-v2** (VinAI Research): phiên bản cải tiến của mô hình ngôn ngữ PhoBERT [9], được tối ưu hóa để hiểu sâu sắc ngữ cảnh và bóc tách các thực thể trong tiếng Việt. Mô hình được sử dụng làm nền tảng cốt lõi để nhận diện các câu lệnh tài chính và thực hiện tinh chỉnh (fine-tuning) cho bài toán phân loại cảm xúc người dùng [10].
- **Tailwind CSS / Chart.js:** Công cụ để làm giao diện và biểu đồ [13].
- **MySQL**: Cơ sở dữ liệu .

3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN

Mục tiêu của chương này là xác định rõ các năng lực mà hệ thống cần có để đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính thông minh, kết hợp giữa quản trị dữ liệu truyền thống và phân tích hành vi bằng trí tuệ nhân tạo.

3.1. Các tác nhân của hệ thống (Actors)

- Người dùng cá nhân: Tác nhân chính thực hiện nhập liệu, theo dõi báo cáo và nhận các cảnh báo/tư vấn từ hệ thống.
- **Hệ thống AI (AI Agent):** Tác nhân tự động thực hiện việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên, gán nhãn dữ liệu và tính toán các mô hình dự báo dựa trên lịch sử chi tiêu.

3.2. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Hệ thống được chia thành ba nhóm chức năng chính từ cơ bản đến nâng cao:

3.2.1. Nhóm chức năng quản trị hệ thống thông tin (Cốt lõi)

- **Quản lý giao dịch:** Người dùng có thể thực hiện các thao tác Thêm, Sửa, Xóa (CRUD) các khoản thu và chi một cách thủ công.
- **Quản lý danh mục:** Thiết lập các nhóm chi tiêu như Ăn uống, Di chuyển, Giáo dục, Giải trí... để phân loại dòng tiền.

- **Quản lý ngân sách:** Cho phép thiết lập hạn mức chi tiêu cho từng danh mục theo tháng.

3.2.2. Nhóm chức năng xử lý thông minh (Ứng dụng AI/NLP)

- **Nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên (Smart NLP Input):** Người dùng nhập một chuỗi văn bản không cấu trúc (Ví dụ: *"Ăn bún bò 45k"*).
    - Hệ thống tự động trích xuất các thành phần: **Số tiền** (45.000), **Nội dung** (Bún bò), và tự động phân loại vào **Danh mục** (Ăn uống).
- **Phân tích tâm lý chi tiêu (Behavioral Logging):** Cho phép người dùng gắn kèm trạng thái cảm xúc (Vui, Buồn, Stress, Bốc đồng) khi thực hiện giao dịch lớn.
    - Hệ thống ghi nhận ngữ cảnh thời gian và cảm xúc để xây dựng tập dữ liệu hành vi.

3.2.3. Nhóm chức năng phân tích và dự báo (Nâng cao)

- Biểu đồ tương quan hành vi: Hiển thị sự liên quan giữa tâm trạng và khối lượng chi tiêu (Ví dụ: Biểu đồ chứng minh người dùng tiêu nhiều tiền hơn khi bị Stress).
- **Dự báo số dư cuối kỳ:** Dựa trên tốc độ chi tiêu hiện tại và dữ liệu lịch sử để đưa ra dự báo số tiền còn lại vào cuối tháng.
- **Cảnh báo chi tiêu bốc đồng:** Tự động đưa ra thông báo nhắc nhở khi hệ thống nhận diện các giao dịch có dấu hiệu không hợp lý dựa trên thói quen tâm lý đã ghi nhận.

3.3. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

- **Độ chính xác (Accuracy):** Mô hình AI phân loại danh mục chi tiêu cần đạt độ chính xác tối thiểu 80% trên tập dữ liệu kiểm thử.
- **Hiệu năng (Performance):** Thời gian phản hồi của module NLP khi bóc tách thông tin phải dưới 2 giây để không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.
- **Tính bảo mật (Security):** Dữ liệu tài chính và nhật ký cảm xúc là thông tin nhạy cảm, cần được lưu trữ an toàn và chỉ chủ sở hữu mới có quyền truy cập.
- Giao diện người dùng (Usability): Giao diện Dashboard phải trực quan, hỗ trợ hiển thị tốt trên cả trình duyệt máy tính và thiết bị di động (Responsive Design).
- **Tính liêm chính của dữ liệu:** Đảm bảo các phép tính tổng hợp thu chi luôn chính xác tuyệt đối, không có sai số trong quá trình xử lý số liệu tài chính.

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Lộ trình thực hiện dự án dự kiến kéo dài trong 10 tuần, chia thành 3 giai đoạn chính nhằm đảm bảo tính khả thi và hoàn thiện từng mức độ của hệ thống.

Kế hoạch chi tiết:

- **Giai đoạn 1: Xây dựng nền tảng HTTT (Tuần 1 - 3)**
    - Nghiên cứu tài liệu, thiết kế sơ đồ thực thể (ERD) và giao diện Mockup trên Figma (Tuần 1).

    - Cài đặt môi trường FastAPI và xây dựng API cho các chức năng CRUD cốt lõi (Tuần 2).
    - Phát triển giao diện Frontend và tích hợp các biểu đồ thống kê cơ bản (Tuần 3).
    - Sản phẩm: Bản thiết kế CSDL và Web App quản lý chi tiêu cơ bản.
- **Giai đoạn 2: Nghiên cứu và tích hợp AI (Tuần 4 - 8)**
    - Tự xây dựng và gán nhãn tập dữ liệu (Dataset) câu nói thực tế của sinh viên (Tuần 4 - 5).
    - Huấn luyện, thử nghiệm và tinh chỉnh độ chính xác của mô hình phân loại văn bản NLP (Tuần 6 - 7).
    - Tích hợp module AI vào hệ thống Backend để triển khai tính năng nhập liệu thông minh (Tuần 8).
    - **Sản phẩm:** Mô hình AI phân loại giao dịch và tính năng Smart Input.
- **Giai đoạn 3: Phân tích hành vi & Hoàn thiện (Tuần 9 - 10)**
    - Xây dựng thuật toán phân tích tương quan cảm xúc - chi tiêu và thiết lập chỉ số dự báo (Tuần 9).
    - Kiểm thử toàn diện hệ thống (UAT), hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị slide bảo vệ (Tuần 10).
    - **Sản phẩm:** Module phân tích hành vi và hệ thống hoàn chỉnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] H. Shefrin, *Beyond Greed and Fear: Understanding Behavioral Finance and the Psychology of Investing*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2002.

[2] D. Jurafsky and J. H. Martin, *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2023.

[3] F. Pedregosa *et al.*, "Scikit-learn: Machine Learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825-2830, 2011.

[4] C. Cortes and V. Vapnik, "Support-Vector Networks," *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, 1995.

[5] A. McCallum and K. Nigam, "A Comparison of Event Models for Naive Bayes Text Classification," in *AAAI-98 Workshop on Learning for Text Categorization*, 1998.

[6] G. E. Box, G. M. Jenkins, G. C. Reinsel, and G. M. Ljung, *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015.

[7] S. J. Taylor and B. Letham, "Forecasting at Scale," *The American Statistician*, vol. 72, no. 1, pp. 37-45, 2018.

[8] B. Liu, "Sentiment Analysis and Opinion Mining," *Synthesis Lectures on Human Language Technologies*, vol. 5, no. 1, pp. 1-167, 2012.

[9] D. Q. Nguyen and A. T. Nguyen, "PhoBERT: Pre-trained Language Models for Vietnamese," in *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2020, pp. 1037–1042.

[10] VinAI Research, "PhoBERT-base-v2 Pre-trained Model," Hugging Face, 2023. [Online]. Available: https://huggingface.co/vinai/phobert-base-v2. [Accessed: Feb. 27, 2026].

[11] R. W. Picard, *Affective Computing*. Cambridge, MA: MIT Press, 1997.

[12] FastAPI Framework, "FastAPI Documentation," 2024. [Online]. Available: https://fastapi.tiangolo.com/. [Accessed: Feb. 27, 2026].

[13] Chart.js Contributors, "Chart.js Documentation," 2024. [Online]. Available: https://www.chartjs.org/. [Accessed: Feb. 27, 2026].